Kevin Küster

Zusammenfassung: LGS - Gauß

LGS - Gauß

Lineare Gleichung

$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$

$x_1, \dots, x_n$: Variablen
$a_1, \dots, a_n$: Koeffizienten
b: rechte Seite
$\} \in K$

Lineares Gleichungssystem (LGS)

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots \qquad\qquad & \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

Beispiel

$$\left.\begin{array}{ll} \text{I} & 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \\ \text{II} & 4x_2 + 3x_3 = 7 \\ \text{III} & 4x_4 = 4 \end{array}\right\} \text{Koeffizienten:} \quad \begin{array}{ll} \text{I} & 3,2,1,6 \\ \text{II} & 0,4,3,7 \\ \text{III} & 0,0,4,4 \end{array}$$

Koeffizientenmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A \cdot x = b$

Auflösung LGS

$\Rightarrow$ LGS in oberer Dreiecksform
↳ Unterhalb der Diagonalen sind Koeffizienten $= 0$
$\Rightarrow$ Systematische Auflösung:

1. III: $4x_3 = 4$
   $\Leftrightarrow x_3 = 4$
2. II: $4x_2 + 3x_3 = 7 \quad | -3 \cdot \text{III}$
   $\Leftrightarrow 4x_2 = 4$
   $\Leftrightarrow x_2 = 1$
3. I: $3x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \quad | -2 \cdot \text{II}, -1 \cdot \text{III}$
   $\Leftrightarrow 3x_1 = 3$
   $\Leftrightarrow x_1 = 1$

Zeilenoperationen

(i) Eine Gleichung mit einem Skalar Multiplizieren
(ii) Vielfaches einer Gleichung zu einer anderen addieren
(iii) Gleichungen vertauschen
$\Rightarrow$ Für alle Schritte bleibt Lösungsmenge gleich

Gauß-Verfahren

$\Rightarrow$ Beliebiges LGS via Zeilenoperationen überführen

Auflösung - Mögliche Ergebnisse

(i) Eindeutig lösbares LGS

LGS kann in obere Dreiecksform überführt werden

Lösung ⟶ LGS auflösen

(ii) Keine Lösung

$\Rightarrow$ eine oder mehrere Zeilen erzeugen eine unwahre Aussage

Beispiel

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \downarrow + \cdot(-1) \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \downarrow + \cdot(-1) \end{matrix} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow \text{III}\ \ 0 = -1$ ↯ $\Rightarrow$ keine Lösung

(iii) Unendlich viele Lösungen

$\Rightarrow$ Währen Überführung in obere Dreiecksgleichung wird eine ohne mehrere Variablen „frei"
↳ Nullzeile im LGS

Beispiel

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \end{array}\right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow x_3, x_4$ frei

Lösungsmenge berechnen:

(i) Inhomogenes LGS lösen
1. freie Variablen $= 0$
2. LGS lösen

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = x_4 = 0 \Big\} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot x$

(ii) Homogenes LGS lösen
1. Rechte Seite $= 0$ setzen
2. Nacheinander für alle freien Variablen genau eine freie Variable $= 1$, restlichen $= 0$
3. alle LGS lösen

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

1. $x_3 = 1,\ x_4 = 0$:
   $x_2 = 1 - 1 = 0$
   $x_1 = 1$
   $\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
2. $x_3 = 0,\ x_4 = 1$:
   $x_2 = 1 - 1 = 0$
   $x_1 = -1$
   $\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(iii) Lösungsmenge aufstellen

$$L = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a, b \in K$$